

퀀트 인베스팅 무엇을, 왜, 어떻게

정의 · 팩터 · 포트폴리오 구축 · FLAM · 주요 회사

금융 머신러닝 과정 · Motivation

QUANT



FACTOR



PORTFOLIO



FLAM



FIRMS

목차

퀀트가 무엇인지에서 시작해, 무기(팩터)·공정(포트폴리오 구축)·평가 공식(FLAM)·현장(회사)까지

01	Quant란 무엇인가	펀더멘털 매니저와 무엇이 다른가 1978년의 질문 · 정의 · 가능해진 이유 · 역사
02	Quant의 무기: 팩터	위험 프리미엄인가, 행동 편향인가 Value · Momentum · Quality · 최근 동향
03	포트폴리오 구축 도해	GSAM의 네 입력과 하나의 최적화기 목적함수 · 입력 상세 · 본 과정의 프로세스 · QTAA
04	Fundamental Law	$IR \approx IC \times \sqrt{VBR} \times TC$ 정의 · $\sqrt{N}$ · 연습문제 · 롱온리 제약 · NBIM
05	주요 Quant 회사들	논문에서 운용사로 AQR · DFA · LSV · Acadian 외

정의 → 팩터 → 구축 → 평가 → 현장

01

Quant란 무엇인가

퀀트 대 펀더멘털 매니저 — 무엇이 다르고, 왜 가능해졌는가

1978년, 당신이 이 회사를 방문했다면 투자했을까요?

펀더멘털 매니저의 방식

사람과 스토리를 봅니다

- 경영진 면담 · 기업 방문
- 정성 판단 · 소수 종목 집중
- 첫인상이 판단을 좌우

겉모습으로는 판단하기 어렵습니다



퀀트는 얼굴이 아니라 데이터에 반복되는 규칙을 봅니다.

이 사진은 1978년 Microsoft 창업 멤버들입니다.

Quant 투자란 데이터와 모형으로 '규칙'을 찾아 체계적으로 실행하는 투자입니다



펀더멘털: 기업 · 사람 · 스토리



퀀트: 모형 · 데이터 · 백테스트

정의

모형이 종목·비중을 결정

전제

가격에 반복되는 패턴 존재

판단 기준

장기간 일관된 초과수익

모두가 '펀더멘털이 중요하다'고 말합니다. 퀀트도 예외가 아닙니다.

차이는 무엇을 보느냐가 아니라, 어떻게 결정하느냐입니다.

펀더멘털 매니저는 정보의 깊이를, 퀀트 매니저는 결정의 폭을 팝니다

FUNDAMENTAL MANAGER

소수 종목을 깊게

- 경영진 면담 · 기업 방문
- 재무제표 해석 + 산업 통찰
- 판단: 사람의 직관과 경험

강점: 깊이(Depth) / 약점: 일관성 · 확장성



QUANT MANAGER

수천 종목을 넓게

- 데이터베이스 · 통계 모형
- 백테스트로 규칙 검증
- 판단: 규칙의 일관된 적용

강점: 폭(Breadth) / 약점: 구조 변화 · 과최적화

퀀트의 이점은 '더 똑똑함'이 아니라 일관되게, 장기적으로 초과수익을 내는가의 문제입니다.

퀀트 투자는 네 가지가 갖춰지면서 비로소 가능해졌습니다

① 이론적 배경 — FLAM · 행동경제학

- 적극운용의 근본 법칙 (Grinold 1989)
- 전망이론 (Kahneman-Tversky 1979)

② 투자철학 — 수익률 · 위험 · 비용

- 투자의 3대 요소를 동시에 고려
- → 최적화기(optimizer)가 필요

③ 무기 — 컴퓨터와 데이터베이스

- 빠른 계산 · 대규모 DB 검색
- 거래비용의 미시적 관리 가능

④ 규제 환경 — 공시 의무화 · Reg FD (2000)

- 내부자 정보 차단 · 공정공시
- → 기업 방문의 정보 우위 감소

이론이 '왜 되는가'를, 컴퓨터가 '어떻게 하는가'를 답했고, 규제가 정보 우위를 지웠습니다.

그래서 퀀트는 1990년대 이후 주류가 됐습니다.

퀀트의 역사: 이론(1950~70) → 회사(1980~90) → 데이터·ML(2010~)



1950~70년대: 이론이 위험과 알파를 정의했고,

1980~90년대: 그 이론을 실행하는 회사들이 생겼으며,

2010년대 이후: 데이터와 ML이 팩터를 찾고 구현하는 방식을 바꿨습니다.

02

Quant의 무기: 팩터

무엇을 사고 무엇을 파는가 — 위험 프리미엄과 행동 편향

팩터란 여러 종목의 수익률을 함께 움직이게 하는 공통 특성입니다

위험 기반 설명 (Fama-French)

프리미엄은 위험의 대가

- 가치주: 재무적 곤경 위험
- 소형주: 유동성·정보 위험
- 사라지지 않지만 고통이 따름

합리적 시장에서도 존재



행동 기반 설명 (이 과정의 초점)

프리미엄은 편향의 대가

- 과잉반응 · 과소반응
- 손실회피 · 처분효과
- 레버리지·벤치마크 제약

차익거래의 한계 때문에 지속

팩터 = 체계적 위험 프리미엄 + 행동 편향의 흔적
퀀트는 그 프리미엄을 '규칙'으로 수확합니다.

주요 팩터 다섯 가지: 지표는 다르지만 뿌리는 모두 투자자의 편향입니다

팩터	대표 지표	행동경제적 설명	원전
Value	B/P · E/P · CF/P	자만심 · 복권 선호	FF 1992 · LSV 1994
Momentum	12-1개월 수익률	처분효과 · 과소반응	Jegadeesh–Titman 1993
Quality	ROE · Accrual · 안정성	경영자 인센티브 · 발생액	Sloan 1996 · Novy-Marx
Low Vol	252일 변동성 · 베타	레버리지 제약 → 고베타 선호	Frazzini–Pedersen 2014
Size	log 시가총액	유동성 · 정보 비대칭	Banz 1981

'왜 프리미엄이 있는가'를 설명하지 못하는 팩터는 데이터 마이닝일 가능성이 큽니다.

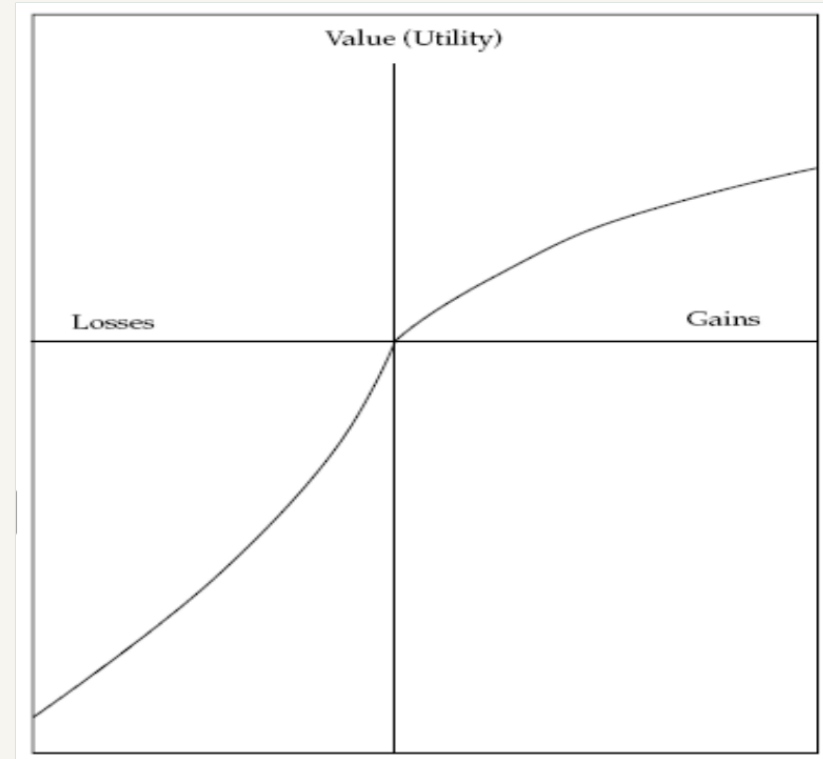
Value와 Momentum의 뿌리는 같은 곳, 전망이론의 가치함수입니다

Kahneman-Tversky (1979)

손실이 2배 더 아프다

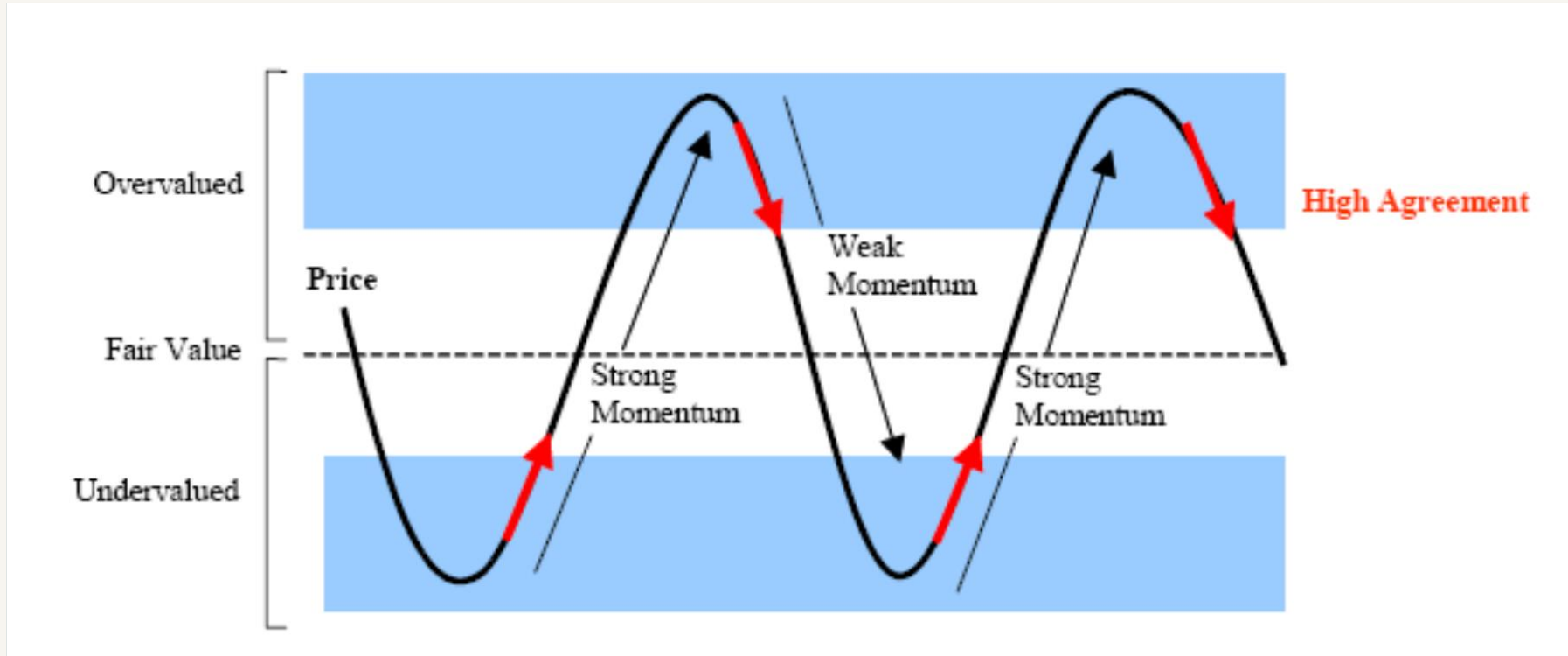
- 이익 영역 오목 → 빨리 실현
- 손실 영역 볼록 → 오래 보유
- 확률 가중 → 복권주 과대평가

처분효과 → 과소반응 → 모멘텀



Value는 과잉반응의 되돌림, Momentum은 과소반응의 지속입니다.

한 가격 주기 안에서 Value와 Momentum은 서로 다른 구간을 수확합니다



고평가·저평가 구간의 되돌림 = Value, 추세 구간의 지속 = Momentum

두 팩터는 음의 상관이라 결합하면 분산 효과가 큼니다 (Asness–Moskowitz–Pedersen 2013).

팩터 정의 (원자료) ① 가치 팩터: 모두 '가격 대비 무엇'의 비율입니다

코드	정의
B/P	장부가 대 가격
CF/P	현금흐름 대 가격
E/P	이익 대 가격
S/EV	매출 대 기업가치 — $EV = \text{시가총액} + \text{장기부채} + \max(\text{단기부채} - \text{현금}, 0)$
EB/EV	EBITDA 대 EV
FE/P	예상 E/P — 블룸버그 컨센서스 1년·2년 선행 이익 사용
DIV	배당수익률 — 가장 최근 발표된 연간 순배당 기준

※ 원자료: 강의 원본의 팩터 정의표 (가치 팩터). 높은 값 = 팩터 노출도 높음

팩터 정의 (원자료) ② 크기 · 트레이딩 활동 · 성장 팩터

코드	그룹	정의
MC	크기	$\log(\text{시가총액})$
S	크기	$\log(\text{매출})$
TA	크기	$\log(\text{총자산})$
TrA	트레이딩 활동	회전율 기반 — 발행주수 대비 거래량의 EWMA(180일 반감기), 3σ 원저라이즈
TAG	성장	총자산 성장률 — $5\text{년 평균 성장} \div \text{과거 } 5\text{년 평균 총자산}$
EG	성장	이익 성장률 — $5\text{년 평균 성장} \div \text{과거 } 5\text{년 평균 총자산}$

※ 섹터·산업 중립화에는 GICS 코드(산업 10~70 · 섹터 10~60 · 산업그룹 10~50)를 사용

팩터 정의 (원자료) ③ 이익 변동성 · 변동성 팩터: Quality와 Low Vol의 재료

코드	그룹	정의
EaV/TA	이익 변동성	이익 변동성 대 총자산 — 과거 5년 이익 변동성 ÷ 5년 중앙값 총자산
CFV/TA	이익 변동성	현금흐름 변동성 대 총자산 — 동일 방식
SV/TA	이익 변동성	매출 변동성 대 총자산 — 동일 방식
RV	변동성	최근 252거래일 수익률의 롤링 변동성
CB	변동성	로컬 지수 수익률에 대한 롤링 회귀 CAPM 베타

낮은 변동성·안정된 이익이 '프리미엄'을 낳는다는 것이 Low Vol · Quality의 역설입니다.

최근 동향: Momentum은 닷컴 이후 가장 강세, Quality·Value는 역사적 저평가

MOMENTUM

2024~26 가장 강세

- AI 반도체·기술주에 수익 집중
- 아시아·신흥국 강세 · 반전 위험 상승

J.P. Morgan AM, Factor Views 3Q 2026

QUALITY

2025년 -4.7%p 부진

- Quality 16.9% vs 시장 21.6%
- 섹터중립 -5.7%p · 1Q26 +1.2%p

Parametric · MSCI (2025 연간)

VALUE

역사 대비 약 1 σ 저평가

- 2026 2Q 글로벌 하락 (미국 제외)
- 스프레드 넓음 · 3년 후 승률 높음

Quality도 1 σ 저평가 — 밸류에이션 매력

팩터는 순환합니다. 한 팩터가 3년 이상 뒤쳐지는 것은 정상입니다.
그래서 답은 '어느 팩터'의 예측이 아니라 팩터 간 분산입니다.

두 가지 논쟁: 팩터는 너무 많고, 시장은 더 똑똑해지지 않았습시다

팩터 동물원 (Harvey-Liu-Zhu 2016)

대부분은 우연의 산물

- 400개+ 팩터 · 다중검정 문제
- $t > 3.0$ · 표본 외 검증 요구
- FF 5팩터(2015)로 통합

팩터는 발견보다 검증이 어렵다



덜 효율적 시장 가설 (Asness 2024)

비효율은 더 오래 간다

- 인덱스화 → 가격 발견 약화
- 초저금리 → 먼 스토리 과대평가
- 소셜미디어 → 극단의 지속

가치 스프레드가 2000년 수준 → 기회는 커졌지만 고통도 길어졌다

팩터를 '발견'하기는 쉬워졌고, '살아남을 팩터'를 고르는 어려워졌습니다.

03

GSAM의 포트폴리오 구축 도해

네 개의 입력이 하나의 최적화기로 모인다 — 그리고 본 과정의 프로세스

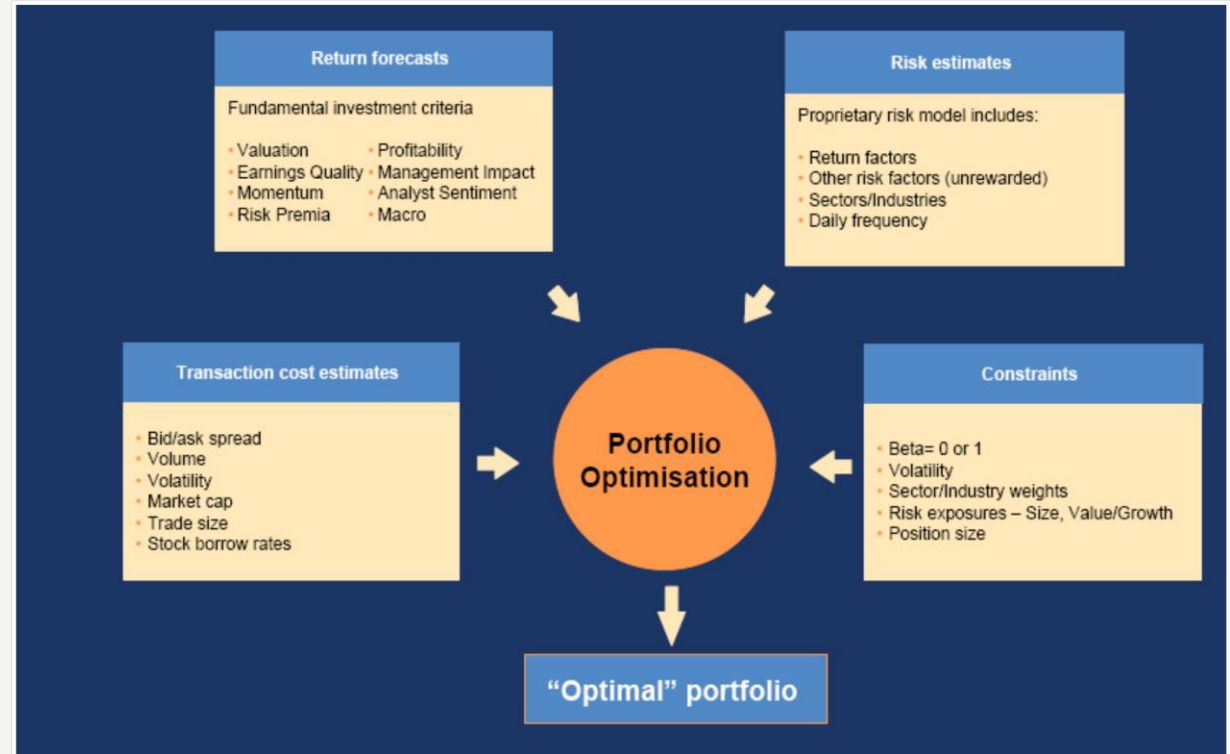
GSAM 퀀트 프로세스: 네 개의 입력이 하나의 최적화기로 모입니다

목적

위험조정 수익의 최대화

- ① 수익률 예측 (알파)
- ② 위험 추정 (공분산)
- ③ 거래비용 추정
- ④ 제약조건

→ “최적” 포트폴리오



네 입력 중 하나라도 부실하면 '최적'은 종이 위에서만 존재합니다.

최적화의 목적함수는 한 줄입니다: 알파 - 위험 벌점 - 거래비용

포트폴리오 최적화 (Grinold-Kahn 형식)

$$\max_h \quad h^\top \alpha - \lambda h^\top \Sigma h - \text{TC}(h - h_0) \quad \text{s.t. } h \in \mathcal{C}$$

$h^\top \alpha$

기대 초과수
익

$\alpha \times$ 액티브 비중

$\lambda h^\top \Sigma h$

위험 벌점

$\lambda \times$ 액티브 분산

$\text{TC}(h - h_0)$

거래비용

회전율 비용

$h \in \mathcal{C}$

제약조건

롱온리·중립화

GSAM 도해의 네 상자는 정확히 이 식의 네 항입니다.

네 입력의 실제 내용: 수익 예측은 절반이고, 위험·비용·제약이 나머지 절반입니다

① RETURN FORECASTS — 펀더멘털 기준

- Valuation · Profitability
- Earnings Quality · Momentum
- Sentiment · Risk Premia · Macro

② RISK ESTIMATES — 자체 리스크 모델

- 보상 팩터 · 비보상 위험 팩터
- 섹터 · 산업 노출
- 일별 갱신

③ TRANSACTION COST — 거래비용 추정

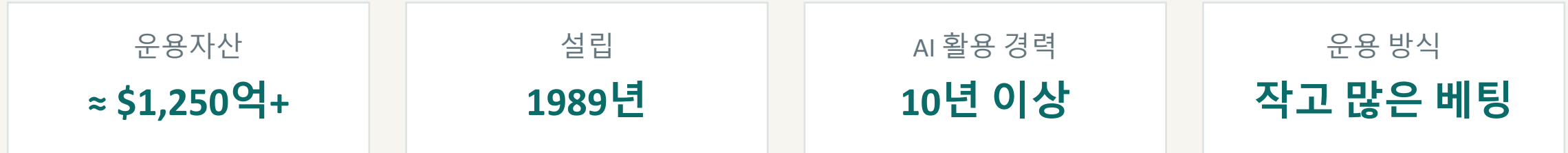
- Bid/ask 스프레드 · 거래량
- 변동성 · 시가총액 · 주문 크기
- 대차(borrow) 비용

④ CONSTRAINTS — 제약조건

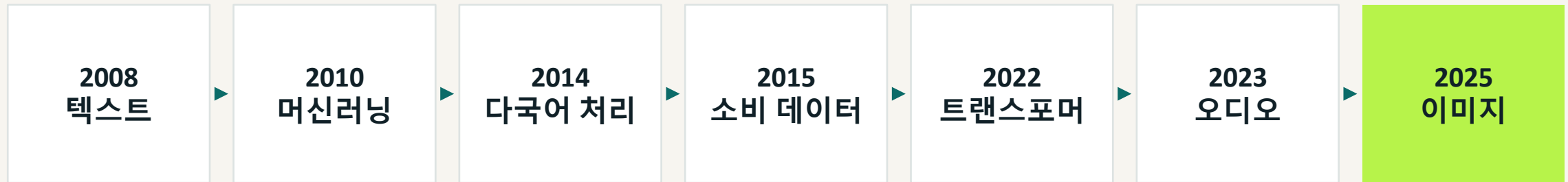
- 베타 = 0 또는 1 · 변동성
- 섹터/산업 비중 · Size·Value 노출
- 종목당 비중 한도

수익 예측만 퀀트인 것이 아닙니다 — 위험·비용·제약이 성과의 절반을 결정합니다.

GSAM QIS는 1989년부터 '데이터의 종류'를 넓히며 같은 도해를 유지해 왔습니다



데이터 확장의 연대기



데이터는 늘었지만, GSAM 스스로 '데이터만으로는 부족하다'고 말합니다.
경제적 직관이 있는 신호만 최적화기에 들어갑니다.

※ 출처: GSAM, 'Quant Investing: Why It Matters and Our Approach' (2025)

본 과정은 GSAM의 도해를 오픈소스 스택으로 그대로 재현합니다

① 데이터베이스 구축

미국 · 한국 DB

WRDS · FnGuide 등

② 팩터 개발

4대 팩터 + 시그널

Value · Momentum 등

③ 모델 개발

ML 모델 · 팩터 검증

Boosting · Fama–MacBeth

④ 종목 스코어링

예측 수익률 → 순위

팩터 가중 · 중립화

⑤ 최적화 · 백테스트

EW · MVP · HRP

zipline · pyfolio

⑥ 트레이딩 리스트

실전 트레이딩

리밸런싱 · 사후 리뷰

GSAM의 네 상자 = ① ② ③(수익 예측) + ④ ⑤(위험·제약·최적화) + ⑥(실행)

팩터 비중: 사람이 정하면 '휴리스틱', 데이터가 정하면 '모델'입니다

두 가지 스코어링

노출도 → 점수 → 비중

- 휴리스틱: 가중치 합 = 100
- 회귀·ML: 수익률 예측
- 순위 → 비중 (중립화)

문제: 여러 팩터를 어떻게 가중하나

The image shows a software window titled "Alpha Weights Selection". It contains a table of factors with input fields for their weights. The factors are arranged in two columns. The first column includes "Price Reversal", "Price Momentum", "Earnings Momentum", "Profit Trends", and "Relative Value". The second column includes "Traditional Value", "Expected Growth", "Historical Growth", "Accelerating Sales", and "Small Size". Below the table, there is a "Total Weight" field set to 100, and buttons for "Equal Weight", "OK", and "Cancel". In the bottom right corner, there is a circular diagram with four arrows forming a loop, labeled "Alpha Scorecard", "Quantitative Research", "Your Portfolio", and "What Works".

Set Custom Alpha Weights	
14	Price Reversal
10	Price Momentum
9	Earnings Momentum
2	Profit Trends
5	Relative Value
23	Traditional Value
14	Expected Growth
10	Historical Growth
3	Accelerating Sales
10	Small Size

Total Weight: 100

Buttons: Equal Weight, OK, Cancel

이 과정에서는 개발한 ML 모델의 예측값을 그대로 점수로 씁니다.

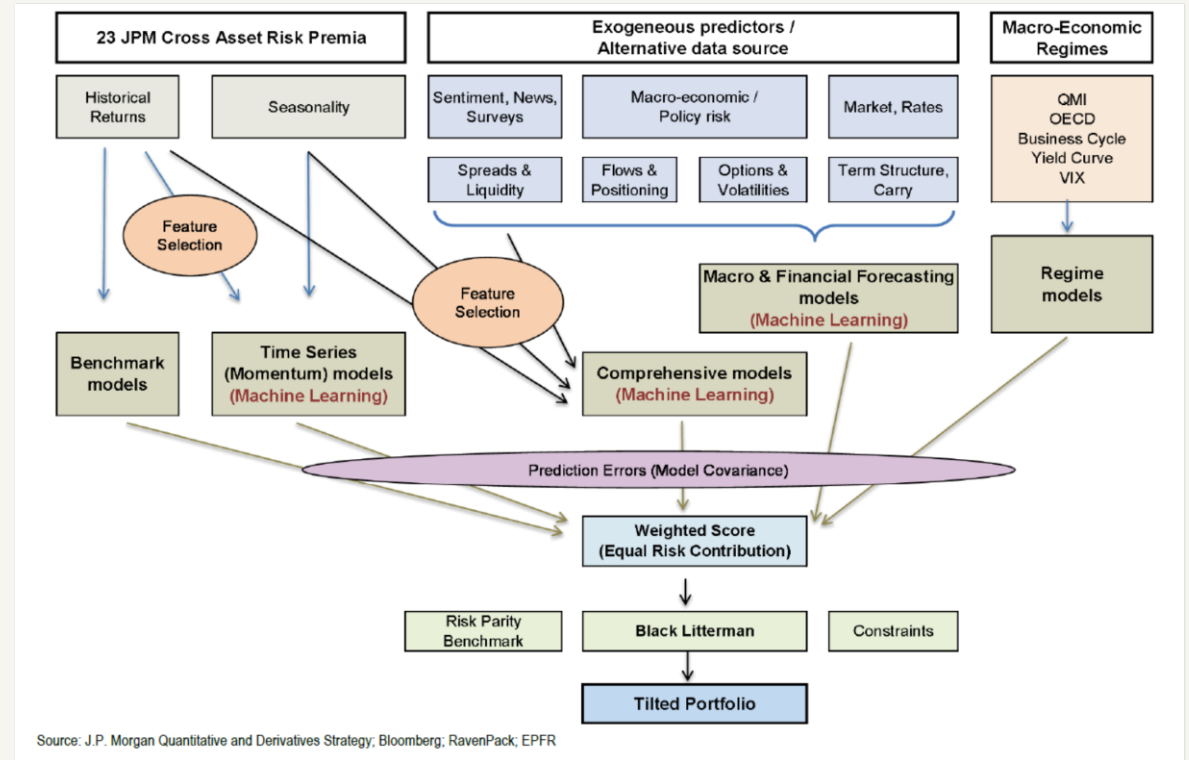
같은 구조가 자산군을 넘어서도 반복됩니다 — J.P. Morgan의 QTAA

크로스에셋 리스크 프리미엄

23개 프리미엄 → 가중

- 예측: 시계열·ML·매크로 국면
- 가중: 동일위험기여(ERC)
- Black-Litterman 견해 결합

출력: Tilted Portfolio



종목이든 자산군이든, 퀀트의 뼈대는 예측 → 위험 → 최적화입니다.

※ 출처: J.P. Morgan Quantitative and Derivatives Strategy; Bloomberg; RavenPack; EPFR

04

Fundamental Law of Active Management

$IR \approx IC \times \sqrt{B} \times TC$ — 액티브 운용을 평가하는 하나의 공식

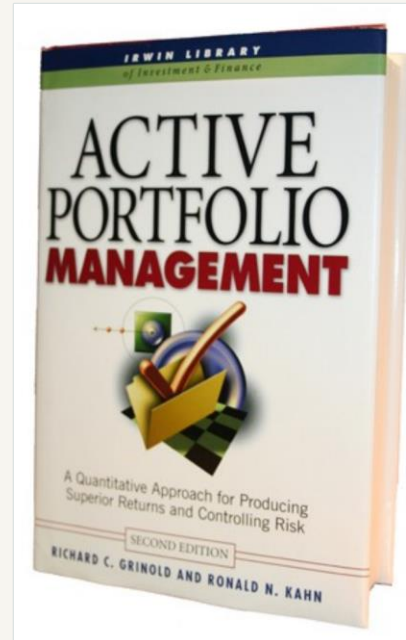
“투자의 예술은 투자의 과학으로 진화한다” — Grinold & Kahn

Active Portfolio Management (2nd ed., 2000)

액티브 운용의 교과서

- Grinold · Kahn (BARRA)
- FLAM 최초: Grinold 1989
- 알파 = $IC \times \text{변동성} \times \text{점수}$

퀀트 운용의 공통 언어



이 책 한 권이 매니저의 '감'을 세 개의 계수로 바꿨습니다.

FLAM: 정보비율은 스킬 × √폭 × 구현력입니다

Fundamental Law of Active Management

$$IR \approx IC \cdot \sqrt{BR} \cdot TC$$

IR — 정보비율

알파 / TE

위험당 보상

IC — 정보계수

예측·실현 상관

예측의 정확도

BR — 폭

독립 결정의 수

연간 결정 횟수

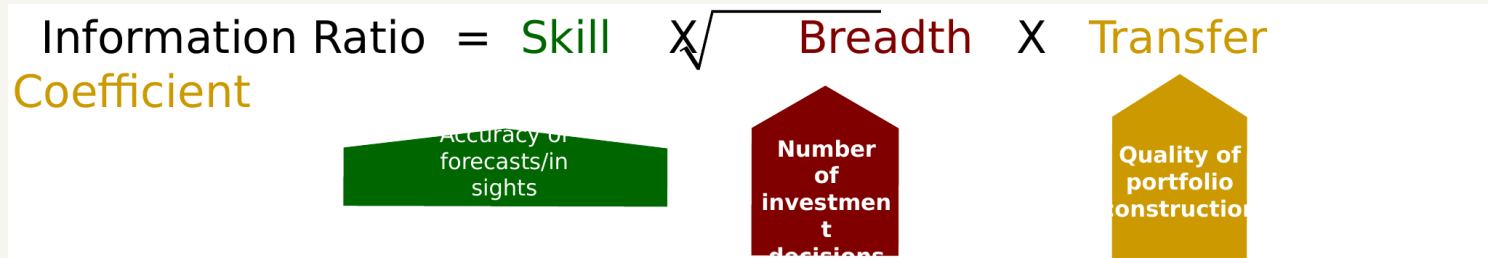
TC — 전이계수

알파 → 포지션

제약하의 구현력

스킬이 같아도 결정의 수가 100배면 IR은 10배입니다 — 퀀트가 '폭'을 파는 이유입니다.

각 항의 정의: IR · IC · TC는 모두 '상관계수'의 언어로 쓰입니다



정보비율

$$IR = \frac{\alpha_P}{\omega_P} = \frac{\text{Active Return}}{\text{Active Risk}}$$

정보계수 (예측 $\hat{r}$ 과 실현 r)

$$IC = \text{corr}(\hat{r}_i, r_i)$$

전이계수 (최적 h^* 과 실제 h)

$$TC = \text{corr}(h_i^* \sigma_i, h_i \sigma_i)$$

IC 0.05는 '5%만 맞힌다'가 아니라 예측과 실현의 상관이 0.05라는 뜻입니다.

TC는 롱온리 제약에서 흔히 0.3~0.4까지 떨어집니다 (Clarke–de Silva–Thorley 2002).

왜 √BR인가: 독립적인 베팅은 알파를 더하고 위험은 서로 상쇄합니다

독립적 베팅 N개의 정보비율

$$IR_N = \sqrt{N} \cdot IR_1 \quad (\text{independent bets})$$

IR = IC × √BR (TC = 1 가정)

IC \ BR	12 (연 1회 · 12자산)	100	800 (분기 200종목)	3,000
0.02	0.07	0.20	0.57	1.10
0.05	0.17	0.50	1.41	2.74
0.10	0.35	1.00	2.83	5.48

자산배분(BR 12)에서 IR 1.0을 내려면 IC 0.29 — 종목선정(BR 800)의 0.035보다 8배의 스킬입니다.

연습문제: IC 0.35, 연 800회 베팅이면 IR은? — '너무 좋아서 의심스럽다'

원 문제 — IC 0.35 · BR 800 · TC 1 (Skill = 1)

$$IR = 0.35 \times \sqrt{800} \times 1 \approx 9.9$$

현실적인 값 — IC 0.05 · BR 800 · TC 0.4

$$IR = 0.05 \times \sqrt{800} \times 0.4 \approx 0.57$$

BARRA 리서치의 IR 백분위

IR 1.0 = 상위 10% · IR 0 = 중앙값

IR -1 = 하위 10%. IR 9.9는 표 밖의 값 — 현실에 없습니다

IC 0.35는 비현실적입니다

최고 매니저의 IC도 0.05~0.10 수준입니다

산업·국가 선택은 BR이 작아 같은 IR을 내기 훨씬 어렵습니다 (연 12~50개 결정).

IR 0.5~0.7이면 이미 상위 25% 안팎의 우수한 매니저입니다.

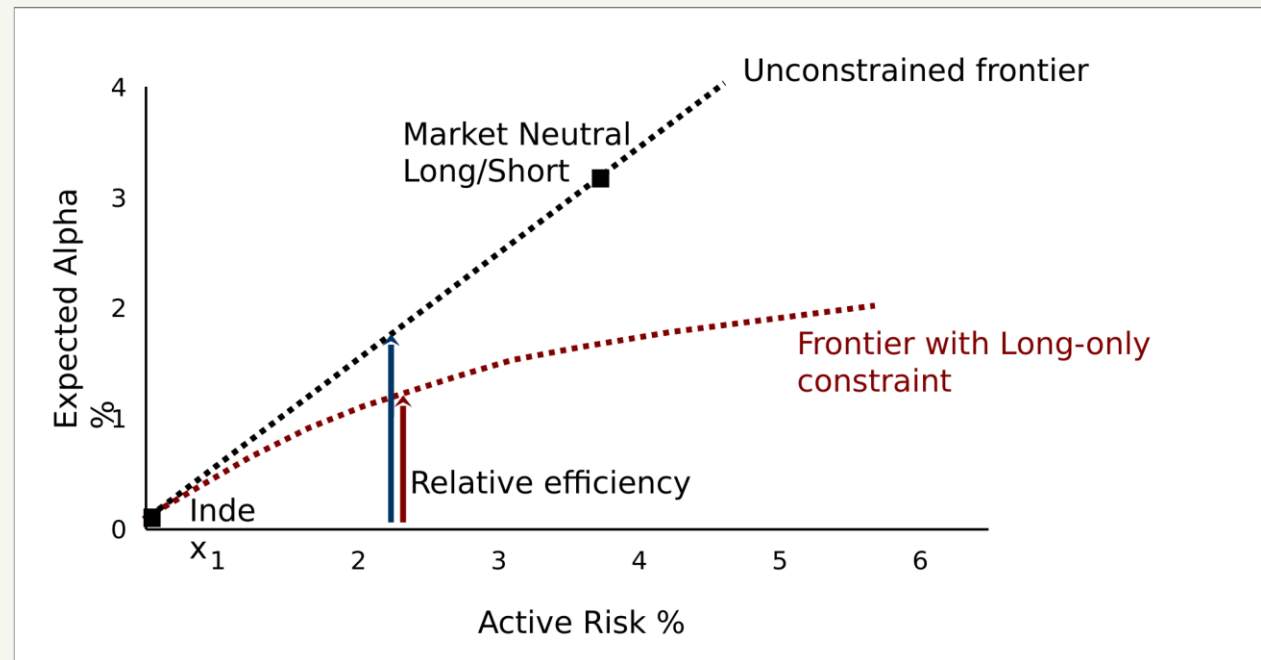
롱숏이 허용되면 IR이 오릅니다 — 롱온리 제약의 '놀랍도록 큰' 비용

Grinold & Kahn (2000)

제약이 TC를 깎습니다

- 음의 알파는 -비중까지만
- 소형주 숏 불가 손실 큼
- 130/30 확장으로 TC 회복

Market Neutral L/S $\approx$ 2배 알파



같은 IC, 같은 BR이어도 제약 하나가 알파의 절반을 지웁니다.

※ 출처: Grinold & Kahn, "The Surprisingly Large Impact of the Long-Only Constraint," Investment Insights 3(2), May 2000

왜 롱숏 프런티어는 직선인가: 최적해의 방향이 λ 와 무관하기 때문입니다

비제약 해 — 모든 λ 에서 같은 벡터 $\Sigma^{-1}\alpha$ 의 배수

$$h^*(\lambda) = \frac{1}{2\lambda} \Sigma^{-1}\alpha \Rightarrow \alpha_P = \frac{\alpha^\top \Sigma^{-1}\alpha}{2\lambda}, \quad \omega_P = \frac{\sqrt{\alpha^\top \Sigma^{-1}\alpha}}{2\lambda}$$

λ 를 소거하면 원점을 지나는 직선 — 기울기 = IR^*

$$\alpha_P = IR^* \omega_P, \quad IR^* = \sqrt{\alpha^\top \Sigma^{-1}\alpha} \text{ (independent of } \lambda)$$

직선이 되는 두 조건

① 제약집합이 원뿔(cone)

h 가능 $\Rightarrow c \cdot h$ 가능 (동차 제약 포함)

② 알파·위험이 모두 1차 동차

$\alpha(ch) = c\alpha(h), \omega(ch) = c\omega(h) \Rightarrow \alpha/\omega$ 일정

위험 예산을 늘려도 같은 포트폴리오의 확대일 뿐, 위험 단위당 알파 IR^* 는 그대로입니다.

Market Neutral L/S가 직선 위에 있는 이유 — 그 제약도 상수항 없는 동차 제약이기 때문입니다.

왜 롱온리는 휘는가: 하한 $h_i \geq -w_{B,i}$ 가 걸릴수록 유효 알파가 깎입니다

KKT 조건 — 하한에 걸린 종목($\mu_i > 0$)만큼 유효 알파 $\alpha - \mu$ 감소

$$h^{LO}(\lambda) = \frac{1}{2\lambda} \Sigma^{-1}(\alpha - \mu + \nu \mathbf{1}), \quad \mu_i \geq 0, \quad \mu_i (h_i + w_{B,i}) = 0$$

결과 — 같은 ω 에서 알파 비율이 $TC(\omega)$, ω 가 커질수록 하락

$$\frac{\alpha^{LO}(\omega)}{\alpha^*(\omega)} = TC(\omega) \downarrow \text{ as } \omega \uparrow, \quad IR^{LO} \approx TC \cdot IC \cdot \sqrt{BR}$$

곡선이 휘는 순서

① 원점 근처: 제약 미작동 ($\mu=0$)

직선과 같은 기울기로 출발

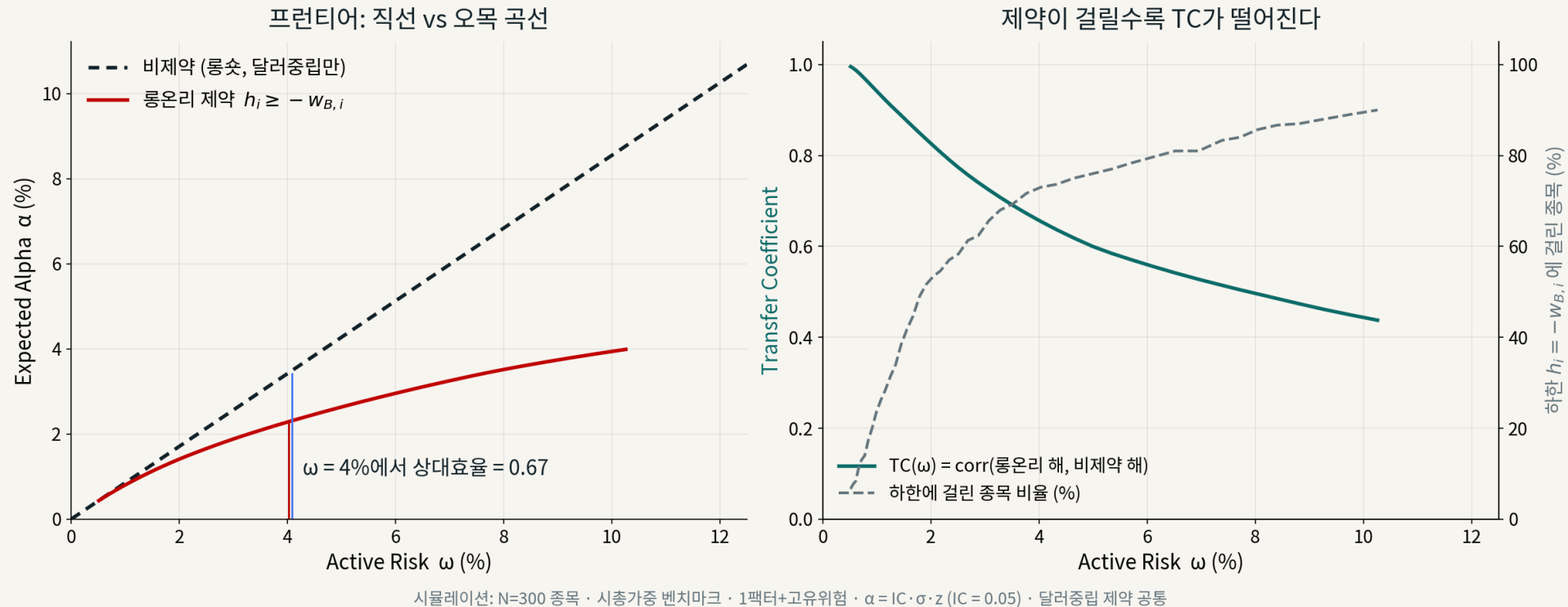
② $\omega \uparrow$: 소형주 숫부터 하한에 닿음

$w_{B,i}$ 작을수록 먼저 $\rightarrow$ 기울기 하락

상수항 있는 부등식($h \geq -w_B$, 한도)은 제약집합을 원뿔이 아니게 만들어 직선을 휩니다.

일반화: 볼록계획의 가치함수 $\alpha^{LO}(\omega)$ 는 ω 에 대해 오목. 비제약이면 오목 + 1차동차 $\Rightarrow$ 선형.

수치 재현: 300종목 시뮬레이션에서 같은 직선과 같은 곡선이 나옵니다



비제약: 기울기 $IR^* \approx 0.85$ 의 직선. 롱온리: 같은 기울기로 출발해 휨 ($\omega = 4\%$ 에서 상대효율 0.67).

그때 이미 종목의 73%가 하한 $h_i = -w_{B,i}$ 에 걸려 있습니다 — '놀랍도록 큰' 비용의 정체입니다.

FLAM의 확장: 부가가치, 전이계수, 그리고 국부펀드의 운용 원칙으로

알파와 부가가치 (Value Added)

$$\alpha_P = IR \cdot \omega_P, \quad VA = \frac{IR^2}{4\lambda}$$

2002 · FAJ

Clarke–de Silva–Thorley

- TC 도입 (일반화)
- 롱온리 TC $\approx 0.3 \sim 0.4$

2019

Grinold–Kahn, Advances

- 동적 FLAM · 용량
- 감쇠 vs 회전을

2009 · NBIM

Ang–Goetzmann–Schaefer

- 국부펀드 운용 평가
- 팩터 벤치마크 권고

FLAM은 '누구를 고용할까'와 '얼마나 넓게 베팅할까'를 결정하는 경영 도구가 됐습니다.

사례: NBIM은 FLAM으로 스스로를 진단하고 팩터 투자자가 됐습니다

진단 — Ang · Goetzmann · Schaefer (2009)

액티브 수익 $\approx$ 팩터 노출

- 2008 위기에 손실 집중
- 소형·가치·유동성 팩터 노출
- 스킵처럼 보인 것도 베타

FLAM으로 보면 BR이 작고 TC가 낮았다



처방

팩터를 벤치마크로 이관

- 팩터 노출은 전략 차원에서 결정
- 알파는 팩터 통제 후 평가
- 폭(BR) 큰 영역에 비용 집중

→ 오늘날 세계 최대 팩터 투자자 중 하나 ($\approx$ \$2조)

FLAM은 학술 공식이 아니라 2조 달러 펀드의 운용 원칙입니다.

05

주요 Quant 회사들

논문에서 운용사로 — AQR · DFA · Fuller & Thaler · PanAgora · LSV · Acadian, 그리고 헤지펀드형 퀀트

학계 기반 팩터 하우스: 다섯 회사 모두 논문에서 출발했습니다

회사	설립	운용자산 (최신)	뿌리	특징
DFA	1981	≈ \$1.0조 (2026.2)	Fama · French	팩터 틸트 · ETF \$2,650억
Acadian	1986	≈ \$2,190억 (2026.4)	Boston · 행동재무	9분기 연속 순유입
AQR	1998	≈ \$1,890억 (2025말)	Asness (Fama 제자)	HF 부문 \$1,090억
GSAM QIS	1989	≈ \$1,250억+	Goldman Sachs	대체데이터 · ML 선도
LSV	1994	≈ \$1,230억 (2026.6)	Lakonishok 외 2인	딥밸류 · 역발상

공통점: 창업자가 논문을 썼고, 회사는 그 논문을 30~40년째 실행하고 있습니다.

헤지펀드형 퀀트: 팩터 프리미엄이 아니라 단기 비효율을 수확합니다

회사	설립	운용자산 (2026 추정)	핵심	비고
Renaissance	1982	≈ \$920억	통계적 차익거래	Simons · Medallion
D.E. Shaw	1988	≈ \$850억	퀀트 멀티전략	Two Sigma 창업자 배출
Man Group	1987	그룹 기준 사상 최대	추세추종 · 시스템	상장 최대 헤지펀드
Two Sigma	2001	≈ \$700억	머신러닝 · 데이터	D.E. Shaw 출신 창업
Citadel	1990	≈ \$670억	멀티전략 + 마켓메이킹	Securities 부문 별도

※ AUM은 공개 자료 기반 추정치(2026.6 전후)로 산정 기준이 회사마다 달라 단순 비교는 어렵습니다.

학계형은 '오래 가는 프리미엄'을, 헤지펀드형은 '빨리 사라지는 비효율'을 팝니다.

AQR: “금융이론에 좀 더 친절해집시다” — Cliff Asness

AQR Capital (1998, Greenwich)

학술 팩터를 운용으로

- Fama 제자 · GSAM 출신
- 가치·모멘텀·캐리·디펜시브
- 2025말 AUM ≈ \$1,890억

HF 부문 +89% · Apex 15.6% (2025 YTD 9월)



2018~20년 '퀀트의 겨울'을 견딘 뒤 2025년 사상 최대 규모로 돌아왔습니다.

※ Asness: “Let's all be nicer to financial theory. If we stick with it long enough, it will probably be nice to us.”

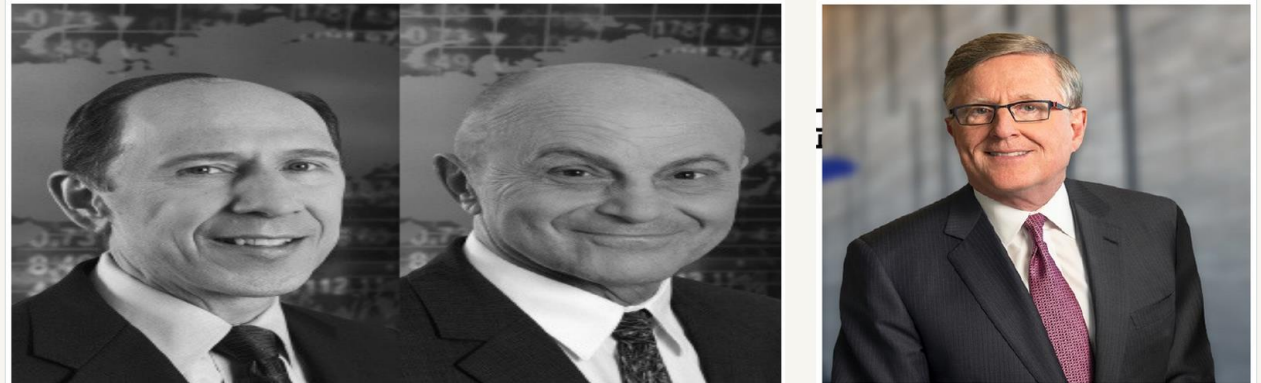
DFA: 하나의 철학, Fama와 French — 2026년 2월 운용자산 \$1조 돌파

Dimensional (1981, Austin)

3팩터를 저비용으로 구현

- David Booth (Booth School)
- ETF \$2,650억 · 5년 만에
- 1,400+ 직원 · 13개 오피스

모멘텀은 일상 운용에 반영



'시장을 이기려' 하지 않고 '프리미엄에 노출'하는 것 — DFA가 정의한 퀀트입니다.

Fuller & Thaler: “투자자는 실수하고, 우리는 그 실수를 찾습니다”

FullerThaler (1993, San Mateo)

행동재무학의 운용사

- Thaler (2017 노벨경제학상)
- 과잉반응: 나쁜 뉴스에 투매
- 과소반응: 좋은 뉴스에 지체

미국 소형주 · The Behavioral Edge

**Investors Make Mistakes.
We Look For Them.**

There are two kinds of mistakes that produce buying opportunities: **over-reaction** and **under-reaction**.

Other investors may over-react to bad news and losses (e.g., panic). Or they may under-react to good news (e.g., not pay attention).

Over-reaction
...to historical, negative information

Under-reaction
...to new, positive information

Value는 과잉반응, Momentum은 과소반응 — 팩터 슬라이드와 같은 문장입니다.

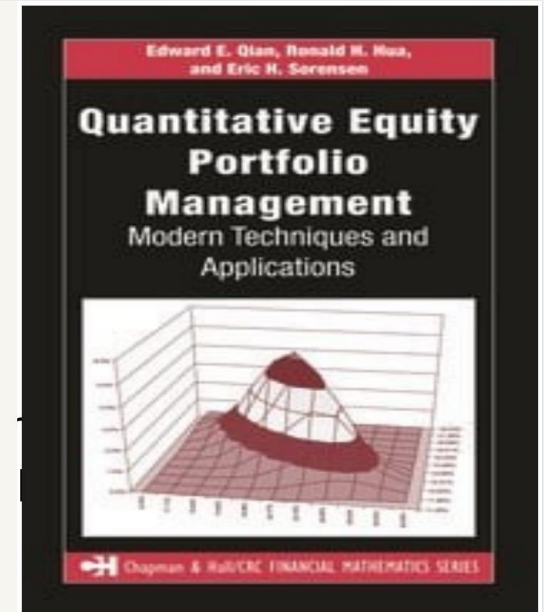
PanAgora: 리스크 패리티의 명명자, 그리고 상황 의존적(Contextual) 팩터

PanAgora (1989, Boston)

Risk Parity 명명 (Qian)

- Sorensen-Hua-Qian (FAJ 2005)
- 팩터 효과는 종목 맥락에 의존
- Quantitative Equity PM 저자

One-size-fits-all을 넘어서



같은 팩터라도 어떤 종목군에 적용하느냐가 알파를 가릅니다.

LSV: 역발상 가치투자를 계량 모형으로 — 논문 한 편이 운용사가 됐습니다

LSV (1994, Chicago)

역발상 가치의 계량화

- 1994 JF 역발상 투자 논문
- 과거 성장을 미래로 외삽
- AUM ≈ \$1,230억 · 고객 350

Quantitative · Deep Value · 위험통제



Josef Lakonishok, Ph.D.

Chief Executive Officer

Chief Investment Officer

Founding Partner

'좋은 회사'와 '좋은 투자'를 혼동하는 편향이 LSV의 알파 원천입니다.

LSV 미국 대형가치 전략 성과 (원자료 · 2023.6.30 기준)

Performance

(as of 6/30/2023)

	Since Inception	QTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
LSV Large Cap Value Composite (Gross)	11.22%	3.84%	4.97%	12.19%	16.85%	7.41%	9.87%
LSV Large Cap Value Composite (Net)	10.56%	3.69%	4.66%	11.52%	16.16%	6.77%	9.22%
Russell 1000 Value	9.26%	4.07%	5.12%	11.54%	14.30%	8.11%	9.22%
S&P 500	10.06%	8.74%	16.89%	19.59%	14.60%	12.31%	12.86%

설정 이후 연 11.2%(총) vs Russell 1000 Value 9.3% — 그러나 10년 구간은 S&P 500에 뒤짐
 디밸류는 오래 뒤처지다 한꺼번에 따라잡습니다 — 인내가 전략의 일부입니다.

Acadian: 순수 시스템 운용사의 40년 — 2026년 4월 AUM ≈ \$2,190억

Acadian (1986, Boston)

40년의 시스템 운용

- 9분기 연속 순유입 \$500억
- Enhanced Equity \$580억
- Systematic Credit 신설

“규율 있는 접근이 답” — Bradley (CIO)

STRATEGY	Exploring alternative investment strategies, particularly areas of interest differing from, but often related to, our core equity investment model. Examples include Managed Volatility, Long/Short, and Multi-Asset Class strategies.
SIGNAL GENERATION	Identifying characteristics and attributes that seek to predict returns for individual companies, segments, and markets, as well enhancing our existing signals.
SIGNAL CONSUMPTION	Utilizing signals to construct portfolios and ensuring that we capture the optimal blend of exposures after accounting for real-world frictions (risk, costs, and portfolio restraints).
PROCESS	Improving the manner in which we conduct research, with past examples including the development of an open architecture supported by a robust data infrastructure, uniform programming languages, expanded backtest environment, dynamic analytical tools, and multiple forms of attribution.

2025년 모회사(BrightSphere)가 사명을 Acadian으로 바꾸며 '순수 시스템 매니저'로 재정의했습니다.

여섯 회사의 공통점 셋, 그리고 이 과정이 하려는 일

공통점 ①

논문 → 운용 철학

- Fama–French · LSV · Thaler · Qian
- 학술 발견을 30년 넘게 실행

공통점 ②

행동경제학이 근거

- 팩터가 '왜' 작동하는지 설명
- 외삽 · 과잉/과소반응 · 제약

공통점 ③

비용 · 폭 · 규율

- FLAM의 BR과 TC를 최대화
- 수천 종목 · 작은 베팅 · 일관성

데이터베이스 → 팩터 → 모델 → 스코어링 → 최적화 → 백테스트

이 과정은 이 회사들이 하는 일을 오픈소스 스택으로 직접 재현합니다.

Quant는 규칙으로 투자하고, 팩터로 설명하며,

FLAM으로 스스로를 평가합니다.

이제 그 프로세스를 직접 만들어 봅니다.

다음 모듈

데이터와 모델의 기본 이해 — 한국·미국 데이터베이스 구축

금융 머신러닝 과정 · Motivation

출처: Grinold & Kahn (2000); Clarke, de Silva & Thorley (2002); Ang, Goetzmann & Schaefer (2009); Harvey, Liu & Zhu (2016); Asness (2024); GSAM QIS (2025); J.P. Morgan AM Factor Views 3Q26; Parametric/MSCI; 각사 공시·보도자료 (2026.2~8)